



MT417-Laboratorio 2

1 Objetivos

- (a) El trabajo pretende insertar al alumno en las nociones en análisis de sistemas discretos y transformadas.
- (b) Se busca promover la solvencia en el uso de Matlab para enfrentar el tratamiento de señales.

2 Sobre la Realización y Presentación

- El siguiente trabajo debe concluir con la redacción de un informe que detalle los resultados computacionales, los cuales deben estar respaldados por marcos teóricos sólidos.
- Es necesario tener una computadora con solvencia técnica para correr Matlab y otros programas cuyo uso justifique. Además debe tener el archivo LabPDS2.zip, compartido por el docente.

3 Desarrollo

3.1 Procesamiento de Señales Médicas

Problema 1: Se revisará el clásico artículo de Pan y Tompkins para la detección de la morfología cardíaca:

<https://ieeexplore.ieee.org/document/4122029>

El artículo describe un algoritmo reconocido para la detección de complejos QRS en señales de electrocardiografía (ECG). El ejercicio consiste en:

- (a) Describir detalladamente cada una de las etapas de filtrado y procesamiento lineal/no lineal propuestas. Para cada filtro digital, debe presentar de forma explícita su función de transferencia $H(z)$ y su correspondiente ecuación en diferencias.
- (b) Presente una breve explicación teórica del sistema completo, justificando el propósito de cada etapa.
- (c) Implemente el algoritmo en Matlab y aplíquelo sobre una base de datos que encuentre en la red (se recomienda el uso de la base de datos MIT-BIH de PhysioNet).
- (d) Presente las gráficas de la señal en las etapas intermedias (señal original, salida del filtro paso banda, señal derivada y señal integrada) que validen el correcto funcionamiento del detector.

Problema 2: En el archivo comprimido asignado se incluyen diversas señales de ECG. Para este ejercicio:

- (a) Implemente una función que estime la *Densidad Espectral de Potencia* (PSD) en escala logarítmica (dB).
- (b) Cargue las señales de ECG y seleccione la que presente mayor integridad. Genere una variante de dicha señal añadiendo ruido blanco. Calcule y grafique la PSD de al menos tres ciclos cardiacos representativos para ambos casos (original y ruidosa), discutiendo los fenómenos observados.
- (c) Utilice un LLM (ChatGPT, Gemini, Claude, etc.) para generar un código que filtre el ruido de una señal ECG. Aplique dicha función a su señal ruidosa. Compare la PSD de la señal original frente a la filtrada por la IA y discuta los resultados.

3.2 Análisis de Sistemas

Problema 3: Matlab posee una función llamada `polystab` que estabiliza el polinomio dado con respecto al círculo unitario; es decir, refleja las raíces que están fuera del círculo unitario en raíces que están dentro del círculo unitario, pero con el mismo ángulo. Usando esta función, convierta los siguientes sistemas en sistemas de fase mínima y fase máxima. Verifique sus respuestas usando un diagrama de polos y ceros para cada sistema.

(a) $y[n] = x[n] - 1.5x[n-1] - x[n-2]$

(b) $H(z) = \frac{z^2 + 2z + 0.75}{z^2 - 0.5z}$

(c) $y[n] = x[n] - 2x[n-1] + 3.2x[n-2] - 2x[n-3] + x[n-4]$

(d) $H(z) = \frac{1 - 2.4143z^{-1} + 2.4143z^{-2} - z^{-3}}{1 - 1.8z^{-1} + 1.62z^{-2} + 0.725z^{-3}}$

Investigue el algoritmo de estabilización de polinomios y desarrolle una función propia `polystabdeparuro`. Compare los resultados con la función nativa.¹

Problema 4: El aproximante de Padé proporciona un ajuste exacto de $M + N - 1$ valores de $h[n]$, donde M y N son los órdenes del numerador y denominador de la aproximación racional. Sin embargo, no existe un método para elegir los órdenes del numerador y denominador, M y N . Asimismo, no hay garantía de qué tan bien se ajusta el resto de la señal. La aproximación racional de Prony considera qué tan bien se aproxima el resto de la señal. En este ejercicio se buscará comparar y comprender ambos algoritmos. Para esto, se considerará $h[n] = 0.9^n u[n]$ la respuesta al impulso para la cual se desea encontrar una aproximación racional. Considérese los primeros 100 valores de esta señal como la respuesta al impulso.

- (a) Suponga que el orden del numerador y del denominador son iguales. Utilice la función `prony` de MATLAB para obtener la aproximación racional y luego emplee `filter` para verificar que la respuesta al impulso de la aproximación racional es cercana a los 100 valores dados. Grafique el error entre $h[n]$ y la respuesta al impulso de la aproximación racional para las primeras 100 muestras. Grafique los polos y ceros de la aproximación racional y compárelos con los polos y ceros de $H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$.
- (b) Suponga ahora que $h[n] = (h_1 * h_2)[n]$, es decir, la convolución de $h_1[n] = 0.9^n u[n]$ y $h_2[n] = 0.8^n u[n]$. Utilice nuevamente el método de Prony para encontrar la aproximación racional cuando se dispone de los primeros 100 valores de $h[n]$. Emplee la función `conv` de MATLAB para calcular $h[n]$. Compare la respuesta al impulso de la aproximación racional con $h[n]$, muestre además las mismas gráficas del ejercicio anterior.
- (c) Considere la señal $h[n]$ dada anteriormente y realice la aproximación de Prony para valores diferentes de M y N que usted decida.

4 Aplicaciones Generales

Problema 5: Para este ejercicio se busca replicar los resultados vistos en

<https://github.com/pondjames007/AudioWatermarking>

utilizando MATLAB para ocultar un mensaje secreto en un archivo de audio y extraerlo de nuevo. Para esto:

- (a) Dé una breve descripción del proceso implementado en el repositorio.

¹Como probablemente utilizará un LLM para generar el código, se dará mayor puntuación si se adjunta la justificación matemática de su algoritmo.

- (b) Replique los resultados del repositorio, cargando los mismos archivos y evaluando la precisión final.
- (c) Sin limitar su imaginación, use este método para enviar una imagen como mensaje secreto y muestre sus resultados.

Problema 6: En el archivo .zip adjunto se incluye el material didáctico interactivo titulado PracticeProblems.mlx. Para completar este ejercicio:

- (a) Estudie el contenido del documento y complete las secciones de código y análisis requeridas en el script.
- (b) Elabore en su informe una breve descripción teórica de los temas abordados en cada uno de los ejercicios resueltos. Puede apoyarse de los archivos de guía presentados en la carpeta \Scripts
- (c) Adjunte como entregables tanto el archivo .mlx procesado como su correspondiente exportación en formato .pdf.

Practice Problems

Table of Contents

[Convolution: Basics](#)
[Convolution and LTI Systems](#)
[Convolution and Filtering](#)

Convolution: Basics

The code below generates two signals. Study this code and perform the tasks below to complete this section.

```
fs = 10000; % Sampling frequency, increase this to increase number of samples in the signals

% Generate a sine wave
t = -3 : 1/fs : 3;
u = sin(4*pi*t);
plot(t, u)
M = length(u);
fprintf('Length of u: M = %d\n', M)

% Generate a parabolic signal from a unit step
```

5 Sobre la ética del laboratorio

Se espera que los estudiantes se comporten éticamente durante el desarrollo del trabajo y después de este. Si hay alguna pregunta sobre si una acción dada podría considerarse poco ética, consulte al profesor antes de participar en tales acciones.

Brillen y Luchen.

Docente: Guillermo Joo

Asistente: Ronald Portocarrero